

Zadanie 1.

Niech $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą. Czy funkcja może przyjmować każdą wartość rzeczywistą dokładnie 3 razy? A dokładnie 2 razy?

Rozwiązanie

Niech

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor \frac{x}{3} \rfloor + \{x\} & \text{gdy } \lfloor x \rfloor \equiv 0 \pmod{3} \\ \lfloor \frac{x}{3} \rfloor + 1 + \{x\} & \text{gdy } \lfloor x \rfloor \equiv 1 \pmod{3} \\ \lfloor \frac{x}{3} \rfloor + 2 - \{x\} & \text{gdy } \lfloor x \rfloor \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

f składa się z kawałków liniowych, więc żeby sprawdzić ciągłość, wystarczy sprawdzić ciągłość w punktach, w których zmienia się przypadek, czyli dla $x \in \mathbb{Z}$. Gdy $x \equiv 0 \pmod{3}$, to jest to pierwszy przypadek i wartość wynosi $\frac{x}{3}$, ale to też jest granica trzeciego przypadku:

$$\lim_{y \rightarrow x^-} f(y) = \lim_{y \rightarrow x^-} \lfloor \frac{y}{3} \rfloor + 2 - \{y\} = \lim_{y \rightarrow x^-} \frac{x}{3} - 1 + 2 - \{y\} = \frac{x}{3} - 1 + 2 - 1 = \frac{x}{3}$$

Nie będę rozpisywał wszystkich przypadków, ale to jest oczywiste gdy się spojrzy na wykres, bo to taki zygzak który idzie w górę. Zauważmy też, że każdy z przypadków przyjmuje każdą wartość dokładnie raz, w sensie że np. dla każdego y istnieje dokładnie jedno x , takie że $\lfloor \frac{x}{3} \rfloor + \{x\} = y$, a mianowicie $x = 3\lfloor y \rfloor + \{y\}$ (bo ten pierwszy przypadek to jakby wziąć funkcję $y = x$, pociąć na kawałki i rozłożyć te kawałki w odstępach, żeby pokrywały dziedzinę tego przypadku i podobnie dla pozostałych dwóch przypadków). Tak więc każda liczba rzeczywista jest wartością f dokładnie 3 razy.

Gdyby jakieś f przyjmowało każdą wartość 2 razy, to istniałyby takie a i b , że $f(a) = f(b) = 0$. Jeśli f jest stałe na $[a, b]$, to f przyjmuje wartość 0 nieskończenie wiele razy, co jest sprzecznością, więc f musi się jakoś wychylać na tym przedziale, czyli musi być albo dodatnie supremum, albo ujemne infimum, to BSO niech to będzie że $s = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ i niech $c \in [a, b]$ będzie takie, że $f(c) = s$ (jest w skrypcie, że ono istnieje). f nie przyjmuje wartości $s + 1$ na $[a, b]$, więc musi przyjmować tę wartość albo w $(-\infty, a)$, albo w (b, ∞) , to BSO niech to będzie, że $d \in (b, \infty)$ i $f(d) = s + 1$. Z tw. o wartościach pośrednich f musi przyjąć wartość $\frac{s}{2}$ na $[b, d]$ (bo przyjmuje przedział wartości $[0, s + 1]$). Z tego samego twierdzenia f musi też przyjmować wartość $\frac{s}{2}$ na $[a, c]$ i na $[c, a]$ (bo przyjmuje wszystkie wartości w $[0, s]$ na tych przedziałach). Zatem wartość $\frac{s}{2}$ jest przyjęta przez f przynajmniej trzykrotnie, co jest sprzecznością.

Zadanie 2.

Założmy, że $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją ciągłą spełniającą $f(3\sqrt{3}) = 8f(1)$. Wykaż, że istnieje $x > 1$, dla którego $f(\sqrt{3}x) = 2f(x)$.

Rozwiązanie

Niech $g(x) = f(\sqrt{3}x) - 2f(x)$. Jest to różnica złożenia funkcji ciągłych, więc jest ciągłe. Spełnia ono taką równość:

$$4g(1) + 2g(\sqrt{3}) + g(3) = f(3\sqrt{3}) - 8f(1) = 0$$

Skoro ważona suma trzech wartości to 0, to możemy rozpatrzyć 3 przypadki. Pierwszy to że wszystkie trzy wartości są zerowe, to wtedy w szczególności $g(\sqrt{3}) = f(3) - 2f(\sqrt{3})$, czyli $f(3) = 2f(\sqrt{3})$ dla $x = \sqrt{3} > 1$. Drugi to że nie wszystkie są zerowe, ale pierwsza jest. Wtedy jedno z $g(\sqrt{3}), g(3)$ jest dodatnie, a drugie ujemne, czyli z tw. o wartościach

pośrodkach g przyjmuje wartość 0 na przedziale $[g(\sqrt{3}), g(3)]$, czyli istnieje takie $x > 1$ że $f(\sqrt{3}x) = 2f(x)$. W trzecim przypadku $g(1) \neq 0$ oraz jedno z $g(\sqrt{3}), g(3)$ jest przeciwnego znaku niż $g(1)$, więc znowu możemy skorzystać z tw. o wartościach pośrednich i otrzymać że g przyjmuje wartość 0 w przedziale $[1, 3]$, tyle że nie w $x = 1$, bo $g(1) \neq 0$, czyli istnieje $x > 1$ takie, że $f(\sqrt{3}x) = 2f(x)$.

Zadanie 3.

Niech $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą spełniającą $f(0) = f(1)$. Wykaż, że istnieje $t \in (0, 1)$, dla którego $f(t) = f(t^2)$.

Rozwiązanie

Jeśli f jest stałe, to teza jest oczywista, a tak to musi mieć wartości większe od $f(0)$ albo mniejsze, to BSO niech będzie, że większe. Niech $s = \sup_{t \in (0, 1)} f(t)$ i niech $x \in (0, 1)$ jest takie, że $f(x) = s$ (jest w skrypcie, że ono istnieje) ($x \notin \{0, 1\}$ bo $f(x) \neq f(0)$). Niech $g(t) = f(t) - f(t^2)$. Zauważmy, że $t^2 \in (0, 1)$, więc g jest zdefiniowane na $(0, 1)$. Jest też ciągłe na tym przedziale, bo to różnica złożenia funkcji ciągłych. Skoro supremum f jest w x , to $g(x) = f(x) - f(x^2) \geq 0$ i $g(\sqrt{x}) = f(\sqrt{x}) - f(x) \leq 0$, więc z tw. o wartościach pośrednich g musi przyjąć wartość 0 na przedziale $[x, \sqrt{x}]$, czyli istnieje takie t , że $f(t) = f(t^2)$.

Zadanie 4.

Założmy, że dla każdego $p \in \mathbb{R}$ mamy $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = 0$. Czy musi istnieć liczba niewymierna x , dla której $f(x) = 0$?

Rozwiązanie

Założmy nie wprost, że dla każdej liczby niewymiernej x zachodzi $f(x) \neq 0$. Podzielmy przedział $[0, 1)$ na n przedziałów postaci $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n})$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Założmy że jakieś niewymierne $x \in [0, 1)$ nie ma jakiegoś przedziału tej postaci, w którym ma największą wartość bezwzględną. Wtedy możemy wybrać ciąg przedziałów dla kolejnych n , w których x jest zawarte. W każdym takim przedziale istnieje takie $y_n \neq x$, że $|f(y_n)| \geq |f(x)|$. $|y_n - x| < \frac{1}{n}$, więc (y_n) jest ciągiem zbieżnym do x , na którym f nie zbiega do 0, sprzeczność. Zatem każde niewymierne x ma swój przedział, na którym $f(x)$ ma największy moduł, jednak tych przedziałów jest tyle, co par (n, k) , czyli przeliczalnie wiele, a liczb niewymiernych na $[0, 1)$ jest nieprzeliczalnie wiele, sprzeczność.

Zadanie 5.

Założmy, że $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)f(2x) = 0$. Czy z tego wynika, że $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ istnieje?

Rozwiązanie

Gdyby istniały takie $n \neq m$, oraz $p, q \in \mathbb{Z}$, że $\frac{p}{n+\sqrt{2}} = \frac{q}{m+\sqrt{2}}$, to zachodziłoby

$$p(m + \sqrt{2}) = q(n + \sqrt{2})$$

$$\sqrt{2} = \frac{qn - pm}{p - q} \in \mathbb{Q}$$

Zatem ciąg $\frac{1}{n+\sqrt{2}}$ zawiera liczby parami niewspółmierne. Możemy określić

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } x \text{ jest postaci } \frac{1}{n+\sqrt{2}} \\ 0 & \text{w przeciwnym przypadku} \end{cases}$$

Wtedy $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ nie istnieje, bo istnieją zarówno podciągi zbieżne do 0, na których f jest stale równe 0, jak i takie, na których jest stale równe 1. Za to dla każdego $x > 1$ liczby x i $2x$ są współmierne, więc jedno z $f(x)$, $f(2x)$ jest zerowe, więc dla każdego x zachodzi $f(x)f(2x) = 0$, więc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)f(2x) = 0$. Zatem teza nie zachodzi.

Zadanie 6.

Założmy, że funkcje $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ są okresowe oraz $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0$. Czy z tego wynika, że $f = g$?

Rozwiązanie

Niech a i b to okresy odpowiednio f i g . Dla dowolnych $k, l \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R}$ i dowolnego $n \in \mathbb{Z}$ zachodzi

$$f(x + kb) - f(x + lb) = f(x + kb + na) - g(x + kb + na) + g(x + lb + na) - f(x + lb + na)$$

Po wzięciu granicy prawej strony dla $n \rightarrow \infty$ otrzymujemy, że prawa strona zbiega do 0, czyli lewa musi być równa 0, bo jest niezależna od n , czyli $f(x + kb) = f(x + lb)$ dla dowolnych k, l . Z okresowości f jest stałe dla wszystkich argumentów postaci $x + kb + na$ i podobnie g , więc skoro w granicy f i g są dowolnie bliskie, to muszą być równe na tych argumentach, czyli w szczególności $f(x) = g(x)$ i to dla każdego x , więc $f = g$.

Zadanie 7.

Znajdź wszystkie liczby $a \in (0, 1)$ o następującej własności: dla dowolnej funkcji ciągłej $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, spełniającej warunek $f(0) = f(1)$, istnieje $x \in [0, 1 - a]$ takie, że $f(x) = f(x + a)$.

Rozwiązanie

Gdy $a = \frac{1}{n}$, to niech $g(x) = f(x + a) - f(x)$. g jest różnicą złożenia funkcji ciągłych, więc jest ciągła. Wtedy

$$\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0$$

Zatem przynajmniej jedna liczba postaci $g\left(\frac{k}{n}\right)$ jest nieujemna i przynajmniej jedna jest niedodatnia, czyli z tw. o wartościach pośrednich, g przyjmuje wartość 0 gdzieś pomiędzy nimi, czyli istnieje takie $x \in [0, 1]$, że $f(x + a) = f(x)$.

Gdy a nie jest postaci $\frac{1}{n}$, to możemy określić f w następujący sposób: $f(ak) = k$ i $f(1 - ak) = -k$ dla $k \in [0, n]$, gdzie $n = \lfloor \frac{1}{a} \rfloor$, a dla pozostałych argumentów f jest interpolowane liniowo pomiędzy kolejnymi punktami, w których jest już określone, tzn. jeśli już określiliśmy $f(b)$ i $f(c)$, gdzie b i c to sąsiednie punkty w posortowanym ciągu punktów typu ak i $1 - ak$, to dla $x \in (0, 1)$ określamy $f(ax + (1 - x)b) = xf(a) + (1 - x)f(b)$. $ak \neq 1 - al$, bo to byłoby równoważne z $a = \frac{1}{k+l}$, więc to jest dobrze zdefiniowane. Zarówno ciąg ak , jak i ciąg $1 - ak$, jest rozłożonych w odstępach a , więc te dwa ciągi są przeplatane. Jeśli $y = xak + (1 - x)(1 - al)$, gdzie ak i $1 - al$ sąsiadują z sobą, to $y + a = xa(k + 1) + (1 - x)(1 - a(l - 1))$, czyli

$$f(y + a) = xf(a(k + 1)) + (1 - x)f(1 - a(l - 1)) = x(k + 1) + (1 - x)(1 - l) =$$

$$xk + (1 - x)(-l) + 1 = xf(ak) + (1 - x)f(1 - al) + 1 = f(y) + 1$$

Zauważmy, że powyższy rachunek też działa, gdy ak i $1 - al$ nadal sąsiadują, ale są w odwrotnej kolejności, tyle że trzeba zamienić podstawić $1 - x$ za x . Zatem $f(y + a) = f(y) + 1$ dla każdego $y \in [0, 1]$, czyli nie ma takiego $y \in [0, 1]$, że $f(y + a) = f(y)$.

Zadanie 8.

Czy istnieje funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ciągła we wszystkich punktach $x \in \mathbb{Q}$ i nieciągła we wszystkich punktach $x \notin \mathbb{Q}$?

Rozwiązanie

Założmy nie wprost, że tak. Wtedy możemy skonstruować ciąg przedziałów otwartych $((l_n, r_n))$ indukcyjnie w następujący sposób. $(l_1, r_1) = (0, 1)$. Gdy już mamy (l_n, r_n) , to niech (a_n, b_n) to (l_n, r_n) obcięte tak, żeby nie zawierać liczby wymiernej o mianowniku mniejszym niż n (tych liczb wymiernych jest skończenie wiele w całym $(0, 1)$, więc to możliwe). Istnieje pewne wymierne $w_n \in (a_n, b_n)$. Skoro f jest ciągłe w w_n , to istnieje takie $2\delta_n$, że dla $\varepsilon = \frac{1}{2n}$ i każdych $x \in (w_n - \delta_n, w_n + \delta_n)$ i $y \in (x - \delta_n, x + \delta_n) \subset (w_n - 2\delta_n, w_n + 2\delta_n)$

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(w_n)| + |f(y) - f(w_n)| \leq \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n}$$

Niech $(l_{n+1}, r_{n+1}) = (a_n, b_n) \cap (w_n - \delta_n, w_n + \delta_n)$ (te przedziały mają punkt wspólny, więc ich przecięcie jest przedziałem otwartym). Skonstruowaliśmy nieskończony ciąg zawierających się przedziałów, przy czym każda liczba wymierna nie jest zawarta w nich ddd n , więc przecięcie tych przedziałów jest pewną liczbą niewymierną x . Dla dowolnego $\varepsilon > 0$ istnieje takie n , że $\frac{1}{n} < \varepsilon$, czyli też takie δ_n , że dla $y \in (x - \delta_n, x + \delta_n)$ zachodzi $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$, zatem f jest ciągłe w x , sprzeczność.

Zadanie 9.

Niech $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą. Założmy, że dla każdego $a > 0$ mamy $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{a}{n}\right) = 0$. Czy z tego wynika, że $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$?

Rozwiązanie

Założmy nie wprost, że $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq 0$. Wtedy jest nieskończony malejący ciąg zbieżny do 0 (x_m) , na którym $|f(x_m)| \geq 2M$. Skoro f jest ciągłe, to każde x_m ma otoczenie $(x_m - \delta_m, x_m + \delta_m)$, na którym $|f(y)| \geq |f(x)| - |f(x) - f(y)| \geq 2M - M = M$. Możemy skonstruować ciąg przedziałów $((l_k, r_k))$ indukcyjnie. Niech $(l_1, r_1) = (1, 2)$. Założmy, że już mamy (l_k, r_k) . Gdy $n > \frac{l_k}{r_k - l_k}$, to $\frac{l_k}{n} < \frac{r_k}{n+1}$, czyli ddd n kolejne przedziały postaci $(\frac{l_k}{n}, \frac{r_k}{n})$ się nachodzą, czyli ich suma zawiera cały przedział $(0, H)$ dla pewnego $H > 0$, czyli w szczególności zawiera pewne x_{m_k} , które jeszcze nie wybraliśmy w poprzednich krokach indukcji. Zatem istnieje przedział postaci $(\frac{l_k}{n_k}, \frac{r_k}{n_k})$ który zawiera x_{m_k} , czyli ma niepuste przecięcie z jego otoczeniem (które jest przedziałem otwartym, bo to przecięcie przedziałów otwartych). Wybierzmy (l_{k+1}, r_{k+1}) tak, żeby $(\frac{l_{n+1}}{n_k}, \frac{r_{n+1}}{n_k})$ było tym przecięciem.

Wybraliśmy kolejny przedział tak, że dla każdego $a \in (l_{k+1}, r_{k+1})$ istnieje takie n_k , że

$$\frac{a}{n_k} \in (x_{m_k} - \delta_{m_k}, x_{m_k} + \delta_{m_k})$$

czyli $\left|f\left(\frac{a}{n_k}\right)\right| \geq M$. Skoro przedziały w ciągu $((l_k, r_k))$ zawierają kolejne przedziały w tym ciągu, to ich przecięcie jest przedziałem lub liczbą rzeczywistą; w każdym przypadku istnieje takie a , które należy do każdego (l_k, r_k) i ciąg $\frac{a}{n}$ ma nieskończony podciąg $\frac{a}{n_k}$ na którym f nie zbiega do 0, bo ma wartości bezwzględne nie mniejsze niż M , co jest sprzecznością.